

ميدان
الظواهر الضوئية و
الفلكية

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

الأولى متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام

مركبات الكفاءة

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي و التكنولوجي
- يعرف و يوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة و تشكل ظل الأشياء
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية و بدورانها حول نفسها و حول الشمس
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية و الجمادات) مبرزاً دور الشمس

الأهداف التعليمية

- يفسر فلكياً حدوث الخسوف والكسوف
- يقدم تفسيراً لظاهرتي الخسوف والكسوف مستخدماً الحزم الضوئية ومفهومي الظل و الظليل
- يشرح تشكل الخسوف الجزئي والكلّي حسب وضعية المشاهد على سطح الأرض

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

- وضعية يتم فيها رصد ظاهرة الكسوف و الخسوف و تفسر هذين الظاهرتين الفلكيتين

السندات التعليمية المستعملة

محاكاة حول الكسوف و الخسوف

العقبات المطلوب تخطيها

نشاطات التلميذ

نشاطات الأستاذ

المراحل

تصنيف النجوم والكواكب والقمر إلى أجسام مضيئة ومضاءة

ت. ش

الوضعية
المشكلة

نص الوضعية الجزئية:
أخبرك أخوك أنهم درسوا في مادة التربية الإسلامية أنه توجد صلاة تصلى بسبب ظاهرتين فلكيتين هما الكسوف والخسوف ثم طلب منك توضيحاً لهذه الظاهرتين .
فسر له ذلك

مناقشة الوضعية الجزئية:

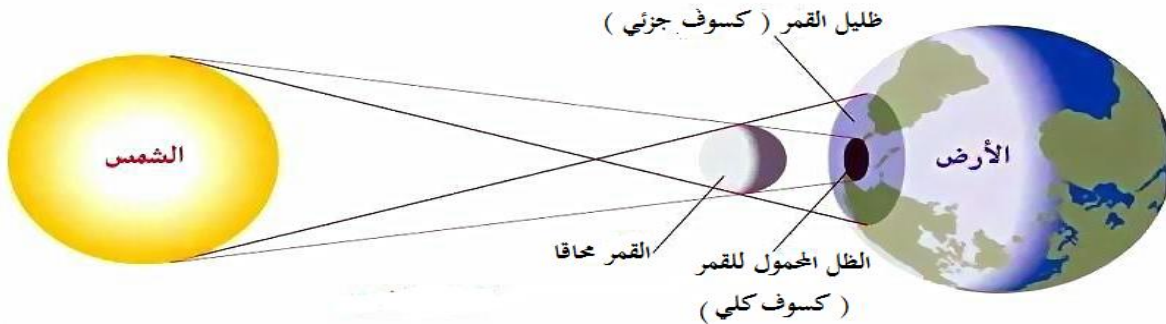
- جمع الفرضيات والتصورات
- مناقشتها

المرحلة 01
تعاقب الليل والنهار

نشاط 01: محاكاة حول كسوف الشمس

- ما هو موقع القمر من الأرض والشمس عندنا تحدث ظاهر الكسوف
- في أي طور يكون القمر ؟
- في أي وقت من الشهر القمري يكون ذلك الطور ؟ إذا متى يقع الكسوف ؟
- كيف نرى الشمس من منطقة الظل المحمول للقمر وظليله ؟ إذا ما هي أنواع الكسوف الموافقة لذلك ؟

يشاهدون المحاكاة ويحيون على الأسئلة ويحددون :
سبب الكسوف ، وقته ، أنواعه



إرساء الموارد
المعرفية

1. كسوف الشمس : وثيقة 7 صفحة 135

كسوف الشمس ظاهرة فلكية، لا تقع إلا في النهار وفي بداية الشهر القمري لما يكون القمر محاقاً، وتحدث عندما يقع القمر بين الشمس والأرض على استقامة واحدة. فيحجب القمر أشعة الشمس عن جزء من الأرض ويقع ظله على الأرض وهو أنواع منها:
أ. كسوف كلي: ويكون في منطقة الظل المحمول للقمر الساقط على الأرض حيث تحجب منها الشمس كلياً
ب. كسوف جزئي: ويكون في منطقة الظليل للقمر الساقط على الأرض حيث يحجب جزء من الشمس
تنبيه: يوجد القمر دائماً في طور المحاق بين الشمس والأرض ولكنه يكون أبعد من أن يصل ظله للأرض وإذا وصل ظله بسبب مداره حيث يكون في مستوى الكسوف يحدث كسوف الشمس

المساهمة في إرساء الموارد
المعرفية

المرحلة 02 خسوف القمر

نشاط 02 : محاكاة خسوف القمر

- ما هو موقع الأرض من القمر و الشمس عندنا تحدث ظاهري الخسوف
- في أي طور يكون القمر ؟
- في أي وقت من الشهر القمري يكون ذلك الطور ؟ إذا متى يقع الخسوف ؟
- كيف نرى القمر في منطقتي الظل المحمول للأرض و ظليلها ؟ إذا ما هي أنواع الخسوف الموافقة لذلك ؟

يشاهدون المحاكاة و يجيبون على الأسئلة و يحددون : سبب الخسوف ، وقته ، أنواعه



إرساء الموارد المعرفية

2. خسوف القمر: وثيقة 6 صفحة 134

خسوف القمر ظاهرة فلكية ، تقع في الليل في منتصف الشهر القمري حالة كون القمر بدرا ، بحيث تكون الأرض بين الشمس و القمر على استقامة واحدة فتحجب الأرض أشعة الشمس عن القمر و يقع ظل الأرض على القمر و هو أنواع منها:

أ. **خسوف كلي:** عندما يدخل القمر في منطقة مخروط ظل الأرض يسقط عليه الظل المحمول للأرض فتحجب الأرض أشعة الشمس كليا عن القمر

ب. **خسوف جزئي:** عندما يدخل القمر منطقة مخروط ظليل الأرض يسقط عليه ظليل الأرض فتحجب الأرض أشعة الشمس جزئيا عن القمر

تنبيه: توجد الأرض دائما بين الشمس و القمر إذا كان بدرا و لكنه أبعد من أن يقع ظل الأرض عليه و إذا وقع ظلها عليه بسبب مداره حيث يكون في مستوى الخسوف وقع الخسوف.

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

المرحلة 03 التفريق بين الكسوف و الخسوف

الكسوف	الخسوف	
الشمس	القمر	متعلق بـ
بالنهار	بالليل	وقته
بداية الشهر القمري	منتصف الشهر القمري	زمنه
وقوع القمر بين الشمس و الأرض على استقامة واحدة	وقوع الأرض بين الشمس و القمر على استقامة واحدة	سببه

يستنتجون الفروق بين الكسوف و الخسوف